

Perpendicular

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3797 · Perpendicular
PAQUETE Y POSICIÓN	P-014 · posición 21 de 30
PRIORIDAD	58/100 · MEDIA · carga documental ALTA
COBERTURA	1585–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 28 testimonios integrados · 29 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Relación geométrica de una línea, plano o cuerpo que corta a otro formando ángulos rectos. En la práctica arquitectónica histórica, perpendicular se usa tanto como construcción gráfica —levantar, bajar o tirar una perpendicular— cuanto como condición material de verticalidad, aplomo y estabilidad.

La documentación enlaza geometría, monte y obra. La perpendicular ordena plantas, perfiles, proyecciones, volutas y plantillas; define la dirección del gnomon; permite trasladar puntos entre planos; y, aplicada a muros, columnas, puntales y pies derechos, se comprueba mediante plomada o perpendicular. No toda perpendicular es necesariamente vertical: solo lo es cuando se refiere al horizonte.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3797 · PERPENDICULAR · 28 TESTIMONIOS

Juan de Arphe y Villafañe · 1585

1. Perpendiculares para delinear la caña de la columna

«Del ancho de la caña alta se dan dos líneas perpendiculares que caen sobre el semicírculo... y dando después de la línea de la caña de la columna una línea a plomo que caiga en ángulos rectos... dejarán estos ángulos señalados los puntos de la línea curva.»

De varia commensuración para la escultura y arquitectura, 1585, libro IV; PDF p. 219.

CEN-3797-01. La perpendicular articula la traslación geométrica entre sección semicircular, eje y contorno de la columna.

Cristóbal de Rojas · 1598

2. Dirección del estilo de un reloj solar

«Desde el punto E tiremos la línea perpendicular FG sobre la AB... Sobre esta línea y sobre su punto G, a una parte y a otra levantaremos la perpendicular GH... y será esta línea la común sección o cortadura del plano del reloj y la equinoccial.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, tratado de relojes solares; PDF p. 179.

CEN-3797-02. La construcción sucesiva de perpendiculares fija la geometría del plano y la dirección del gnomon.

Diego López de Arenas · 1633

3. Perpendicular al centro en el trazado de carpintería

«Sea de un círculo AB el diámetro; levántese sobre el centro una línea perpendicular, y desde el centro la perpendicular arriba le darás tres tamaños de su semidiámetro.»

Carpintería de lo blanco, 1633, reglas geométricas; PDF p. 57.

CEN-3797-03. El oficio de la carpintería incorpora la perpendicular como operación elemental de trazado.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Ángulo recto y nombre de taller

«Es perpendicular y causa ángulos rectos, a la cual comúnmente los maestros llaman cambija.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, geometría práctica; PDF p. 60.

CEN-3797-04. San Nicolás liga la definición geométrica con una denominación empleada por los maestros.

Juan de Torija · 1661

5. Perpendicular como altura de la montea

«Formarás un triángulo que tenga por basis cuarenta pies, y por perpendicular la mitad del semicírculo... y por todas las divisiones de dicha perpendicular se pasarán líneas paralelas a la basis.»

Breve tratado de todo género de bóvedas, 1661, montea de bóveda; PDF p. 28.

CEN-3797-05. *La voz funciona como sustantivo: altura ordenadora de una construcción gráfica.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

6. Perpendicular para extender una luneta

«Echa más la perpendicular RO... y en el triángulo divide en diez tamaños, de dos en dos pies, paralelas con la perpendicular... que demuestran la planta de un lado de la media luneta.»

Arte y uso de arquitectura, segunda parte, 1663, montea de lunetas; PDF p. 231.

CEN-3797-06. *La perpendicular estructura la división métrica y el paso de la luneta a planta.*

Tomás Vicente Tosca · 1727

7. Perpendiculares ocultas en la montea

«Téngase presente... la AB, diámetro del arco fundamental, con sus divisiones acostumbradas, de las cuales se tirarán perpendiculares ocultas a la recta AD.»

Montea y cortes de cantería, 1727, resolución de arcos fundamentales; PDF p. 83.

CEN-3797-07. *La perpendicular actúa como auxiliar de proyección en una construcción estereotómica.*

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

8. Trazado de una perpendicular sobre el terreno

«Sea el punto O, del cual se ha de tirar una perpendicular a la línea MN. Operación. Dóblese un hilo... puesto el punto de en medio en O, ajústense sus cabos a la línea MN... y la OA será perpendicular.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, libro I, proposición V; PDF p. 34.

CEN-3797-08. *El procedimiento traslada la geometría al replanteo mediante un hilo doblado.*

Juan García Berruguilla · 1747

9. Perpendiculares para obtener el lecho de una dovela

«Sobre ellas levanta las dos perpendiculares de puntos, y cortarán a las paralelas... y serán los tres puntos... los que se cogerán con un arco.»

Práctica de la geometría, 1747, trazado de arco abocinado; PDF p. 143.

CEN-3797-09. *La intersección de perpendiculares y paralelas determina puntos del lecho.*

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

10. Catetos perpendiculares del capitel jónico

«Desde allí se han de tirar líneas perpendiculares llamadas catetos... y los puntos de la sección darán los centros de los ojos o rosas de las volutas.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, capitel jónico; PDF p. 102.

CEN-3797-10. *Perrault conserva la equivalencia entre perpendicular y cateto en el trazado de la voluta.*

Christiano Rieger · 1763

11. Perpendicularidad y estabilidad del sustentante

«Se requiere, por los principios de mecánica, para su mayor firmeza... lo primero, que este sustentante esté perpendicular, para que la línea de dirección no caiga fuera de la basa.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, § 16; PDF p. 39.

CEN-3797-11. *La voz se integra en un razonamiento mecánico sobre carga, base y estabilidad.*

Diego de Villanueva · 1766

12. Rectitud material y perpendicularidad del ornato

«Un candelero debe ser recto y perpendicular, y no torcido, como si alguno le hubiera violentado.»

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766, crítica del ornato; PDF p. 24.

CEN-3797-12. *Villanueva usa perpendicular como norma de congruencia formal y material.*

Antonio Plo y Camín · 1767

13. Comprobación de dos líneas perpendiculares

«Si el ángulo opuesto al mayor lado de un triángulo fuere recto, las líneas de los dos lados menores serán perpendiculares una a otra... por él se probará si una línea es o no perpendicular a otra.»

El arquitecto práctico civil y militar, 1767, teorema geométrico; PDF p. 19.

CEN-3797-13. *El ángulo recto funciona como criterio de verificación de la perpendicularidad.*

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

14. Perpendicular a escuadra para el gnomon

«Se tirará una línea en un plano, y de su medio se levantará una perpendicular exactamente a escuadra, que se llama gnomon.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, libro IX, capítulo VIII; PDF p. 244.

CEN-3797-14. *La perpendicular define simultáneamente dirección geométrica y pieza del reloj solar.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

15. Plomada como línea perpendicular

«PLOMADA. La acción de echar el plomo o perpendículo; o la línea perpendicular que forma éste... PLOMO. Cuerda delgada, pendiente de ella un pedazo de plomo, por la cual se arregla la altura de las paredes y la colocación de todo pie derecho a la justa y exacta perpendicular.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entradas «Plomada» y «Plomo»; PDF p. 184.

CEN-3797-15. *La lexicografía traduce la perpendicular a instrumento, operación y control de obra.*

Simonin · 1795

16. Transferencia perpendicular entre alzado y planta

«Las perpendiculares a oq... son iguales a las líneas señaladas con las mismas letras en la planta... desde los puntos... se levantarán perpendiculares iguales a las que en el alzado llevan las mismas letras.»

Arte de la monte, 1795, trazado de dovelas; PDF p. 27.

CEN-3797-16. *La perpendicular garantiza correspondencia métrica entre representaciones.*

Benito Bails · 1796

17. Perpendicular, vertical y plomada en fábrica

«Las perpendiculares de que vamos hablando suelen ser dentro de la fábrica líneas verticales, esto es plomadas; y cuando el diámetro de la cimbra no es horizontal... se substituirá una línea horizontal.»

Arquitectura civil, 1796, doctrina de perfiles; PDF p. 436.

CEN-3797-17. *Bails distingue la relación geométrica general de su caso constructivo vertical.*

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

18. Superficie perpendicular y aplomo del muro

«Si se quisiese que la superficie de la pared esté perpendicular de arriba a abajo, deberá ser esto en la cara interna... Los ángulos... deben conservarse a plomo y unidos.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797, libro I, muros; PDF p. 32.

CEN-3797-18. *Palladio relaciona perpendicularidad, disminución del muro y trabazón de los ángulos.*

Benito Bails · 1802

19. Instrumento para reconocer la vertical

«Instrumento... compuesto de un bramante o cordel, del cual cuelga una pesa de plomo, y sirve para reconocer si una pared, columna, pie derecho, etc. está en situación vertical o perpendicular al horizonte.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Plomada»; PDF p. 86.

CEN-3797-19. *Definición operativa de la perpendicular al horizonte mediante plomada.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841 / 1857

20. Perpendiculares de planta en bóvedas de caracol

«En las bóvedas tabicadas de caracol, la curva debe sujetarse al trazo de los escalones demarcados en las paredes por las perpendiculares de su planta.»

Práctica del arte de edificar, ediciones de 1841 y 1857, bóvedas de escaleras de caracol; PDF pp. 32 y 10.

CEN-3797-20. *Las dos ediciones mantienen la perpendicular como enlace entre planta, pared y curva helicoidal.*

Mariano Matallana · 1848

21. Perpendicular de perspectiva y viva del agua

«De la perspectiva: línea recta que baja de la vista y es perpendicular al plano geometral. Viva del agua: en la hidrometría es la línea perpendicular tirada desde la superficie del agua a la profundidad del río o canal que se mide.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Altura»; PDF p. 25.

CEN-3797-21. *Matallana reúne aplicaciones visuales y métricas de la misma relación ortogonal.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

22. Sección perpendicular al eje de una bóveda cónica

«Las bóvedas cónicas... pueden ser de eje vertical, es decir, que la sección perpendicular a la línea que pasa por el vértice y por el centro de él sea un plano horizontal; de eje inclinado... y de eje horizontal.»

Construcciones de albañilería, 1859, bóvedas cónicas; PDF p. 302.

CEN-3797-22. La perpendicularidad entre sección y eje sirve para clasificar bóvedas cónicas.

Eduardo Mariátegui · 1876

23. Dirección perpendicular del arco perpiaño

«ARCO PERPIAÑO o PRIPIAÑO. El que en una misma nave y en dirección perpendicular a su eje forma resalto sobre la bóveda si es cilíndrica, o separa dos bóvedas por arista contiguas.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876, entrada «Arco perpiaño»; PDF p. 22.

CEN-3797-23. La orientación perpendicular define una clase estructural de arco transversal.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

24. Comprobación de escuadra mediante plomada

«Un corte de sierra... marca la dirección de la línea perpendicular a la de los extremos de las dos reglas... la cuerda de una plomada coincidirá con el trazo... si la dirección del reglón es horizontal.»

Manual del albañil, 1879, instrumentos y comprobaciones; PDF p. 50.

CEN-3797-24. El útil materializa en obra la relación entre horizontal y perpendicular.

Jules Adeline · 1887

25. Plano perpendicular de los arcos torales

«Arco cuyo plano es perpendicular a los muros de fachada de un edificio... Así, en una iglesia ojival, los arcos que ligan esos muros con los pilares colocados a cada lado de la nave son arcos torales.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Arco toral»; PDF p. 41.

CEN-3797-25. Adeline usa la perpendicularidad para definir la posición transversal del arco.

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

26. Perpendicular al punto medio para hallar centros

«Fijando la altura del arco apuntado y con su auxilio la cuerda del arco, luego la perpendicular a su punto medio y, finalmente, los centros de los arcos de intradós.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897, trazado de arcos; PDF p. 83.

CEN-3797-26. La mediatriz perpendicular determina centros en el trazado estereotómico.

Luis Gaztelu · 1899

27. Piezas perpendiculares en cerchas

«Estas piezas están además unidas entre sí por manguetas-cepos perpendiculares a los pares.»

Carpintería de armar, 1899, sistemas de cerchas; PDF p. 101.

CEN-3797-27. La relación perpendicular se convierte en disposición material de piezas de arriostramiento.

Juan Calvo Escrivá · 1899

28. Plano de giro perpendicular al eje del paso

«El conjunto pueda abatirse sobre el tablero, describiendo cada uno de sus puntos un arco de círculo cuyo plano sea perpendicular al eje del paso.»

Puentes levadizos, 1899, guardalados móviles; PDF p. 28.

CEN-3797-28. Aplicación mecánica tardía: la perpendicularidad fija el plano de movimiento del dispositivo.

LECTURA COMPARADA

En Arphe, López de Arenas y San Nicolás, perpendicular pertenece al repertorio geométrico que el oficio emplea para formar ángulos rectos. Torija, Tosca, Berruguilla, Simonin, Bails y Rovira la convierten en instrumento de monte: ordena divisiones, traslada puntos y permite obtener lechos, intradoses, perfiles y centros.

Rieger, Palladio, Rejón, Bails y los manuales del siglo XIX desarrollan el valor constructivo: estar perpendicular al horizonte equivale a estar vertical o a plomo. Esa condición mantiene la línea de dirección dentro de la base y controla muros, columnas, puntales y pies derechos. Otros pasajes amplían el uso a relojes solares, perspectiva, arcos transversales, carpintería y mecanismos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: perpendicular / perpendiculares / perpendicularmente; perpendículo designa el instrumento o línea de plomo.
- Perpendicular y ángulo recto expresan una relación entre líneas o planos; vertical y a plomo son el caso referido al horizonte.
- Cateto aparece en el trazado de la voluta como línea perpendicular; cambia figura como nombre de taller en San Nicolás.
- Horizontal, paralela, oblicua e inclinada son términos de contraste; no deben tratarse como equivalentes.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 28 testimonios procedentes de 29 fuentes; las ediciones de Fornés de 1841 y 1857 se consolidaron en una sola unidad comparativa por reproducir el mismo pasaje.

Las 1,101 coincidencias del barrido se agruparon por núcleos técnicos. Repeticiones de una misma operación, índices, pies de figura y apariciones no arquitectónicas se registran en el control sin inflar el comparador.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite distinguir la perpendicularidad geométrica de la verticalidad física y del simple aplomo. Es útil para describir trazados, monteas y procedimientos de replanteo sin proyectar sobre los textos una equivalencia absoluta.

También aporta un criterio histórico de estabilidad: la posición perpendicular de sustentantes y muros se relaciona con la línea de dirección, la base y la transmisión de cargas.

RELACIONADO CON

Ángulo recto · Plomada · Perpendículo · Vertical · Horizontal · Escuadra · Cateto · Paralela · Proyección · Planta · Perfil · Montea

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Juan de Arphe y Villafañe. De varia commensuración. 1585.
- Cristóbal de Rojas. Teórica y práctica de fortificación. 1598.
- Diego López de Arenas. Carpintería de lo blanco. 1633.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de architectura, primera parte. 1639.
- Juan de Torija. Breve tratado de todo género de bóvedas. 1661.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de architectura, segunda parte. 1663.
- Tomás Vicente Tosca. Montea y cortes de cantería. 1727.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de arquitectura civil. 1738.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la geometría. 1747.
- Claude Perrault / Joseph Castañeda. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Christiano Rieger. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Diego de Villanueva. Papeles críticos sobre arquitectura. 1766.
- Antonio Plo y Camín. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. 1767.
- Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la montea. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Los cuatro libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Eduardo Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Antonio Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra, segunda parte. 1897.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. 1899.
- Juan Calvo Escrivá. Puentes levadizos. 1899.